

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Nombre de la asignatura: Fundamentos de Ingeniería de Software (SCC-1007)

Clave y título de la actividad: [ACT-04][U1-E02] Analizar el caso C01 - Sistema de citas de una clínica

Integrantes:

FLORES CHÁVEZ, Drusila Betsabe

Nombre del docente: Ing. Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Lugar y fecha: San Pedro, Coahuila, México. 29 de septiembre de 2026

1. Presentación del caso y consecuencias

Presentación del caso

El caso analiza el sistema web de una clínica pequeña para agendar citas médicas. Aunque permite elegir paciente, médico, fecha y hora sin marcar errores, presenta fallas graves de desarrollo:

- Dos recepcionistas pueden agendar una cita al mismo tiempo en el mismo horario y con el mismo médico.
- Los cambios o cancelaciones se comunican por mensajería informal sin actualizar el sistema ni registrar responsables.
- Los programadores corrigen errores directamente en producción, sin pruebas ni respaldos.

Consecuencias por área

- **Usuarios:**
 - **Pacientes:** Experimentan un mal servicio por retrasos, citas perdidas y empalmes de agenda.
 - **Recepcionistas:** Sufren confusión al revisar la agenda, estrés por quejas y pérdida de tiempo resolviendo amontonamientos a mano.
- **Equipo de desarrollo:**
 - **Estrés:** Trabajan bajo presión corrigiendo fallas a toda prisa en el sistema activo.
 - **Trabajo doble:** Al no probar cambios ni usar control de versiones, los errores reaparecen continuamente.
- **Organización:**
 - **Conflictos internos:** Discusiones continuas entre personal y médicos por falta de certeza en la agenda.
 - **Mala imagen:** Pérdida de credibilidad ante los pacientes por el desorden operativo.

- **Riesgo de información:** Pérdida de horas corrigiendo datos manualmente y riesgo alto de perder información por falta de respaldos.

2. Análisis de 5 problemas del caso

Problema 1: Duplicidad de citas por falta de control de concurrencia

- **Causa:** El sistema no valida si un horario ya se ocupó cuando dos personas intentan guardarlo simultáneamente.
- **Consecuencia:** Citas dobles a la misma hora, generando amontonamientos.
- **Práctica de Ing. de Software:** Control de concurrencia y transacciones
- **Evidencia:** *"dos recepcionistas pueden reservar el mismo horario casi al mismo tiempo"*.

Problema 2: Ausencia de registros sobre modificaciones y cancelaciones

- **Causa:** Carece de un módulo de auditoría que guarde el historial de movimientos y responsables.
- **Consecuencia:** no se puede saber quién modificó o canceló una cita, generando desconfianza.
- **Práctica de Ing. de Software:** Registro de eventos y trazabilidad.
- **Evidencia:** *"Tampoco existe un registro claro de quién modificó o canceló una cita"*.

Problema 3: Publicación de parches directamente en producción

- **Causa:** Ausencia de entornos separados para probar el código antes de liberarlo.
- **Consecuencia:** Alto riesgo de alterar funciones estables y provocar caídas en horario laboral.
- **Práctica de Ing. de Software:** Gestión de entornos e Integración Continua.
- **Evidencia:** *"El equipo desarrollador publica cambios directamente en producción cuando la clínica reporta un problema urgente"*.

Problema 4: Pruebas de software incompletas

- **Causa:** Las validaciones solo comprueban que la pantalla abra y guarde datos básicos.

- **Consecuencia:** Los errores graves llegan al usuario final por no probar situaciones reales de uso.
- **Práctica de Ing. de Software:** Estrategia de pruebas.
- **Evidencia:** *"Las pruebas se limitan a comprobar que la pantalla abra y que sea posible guardar una cita".*

Problema 5: Inexistencia de planes de respaldo y capacitación

- **Causa:** Ausencia de procesos estandarizados de gestión de TI y mantenimiento de software.
- **Consecuencia:** Riesgo de perder la información sin opción de recuperarla y confusión en el personal.
- **Práctica de Ing. de Software:** Plan de respaldo y documentación.
- **Evidencia:** *"No hay un procedimiento acordado para respaldar la información, recuperar una versión anterior ni capacitar al personal cuando cambia el flujo de trabajo".*

3. Tres acciones prioritarias

Acción 1: Bloquear la agenda para evitar citas dobles

- **Prioridad:** 1ª acción.
- **Justificación:** Resuelve de inmediato la causa principal de conflictos en recepción.
- **Costo o limitación:** Inversión en horas de desarrollo y una breve suspensión fuera de horario de atención.
- **Forma de comprobar:** Intentar agendar la misma cita al mismo tiempo desde dos equipos; el sistema debe permitir solo la primera y notificar el bloqueo a la otra.

Acción 2: Crear un ambiente seguro para pruebas y control de versiones

- **Prioridad:** 2ª acción.
- **Justificación:** Evita modificar código directamente en producción, previniendo fallos en funciones estables.
- **Costo o limitación:** Renta de un servidor de pruebas y tiempo para organizar el repositorio.

- **Forma de comprobar:** Desplegar una actualización en el entorno de pruebas asegurando que producción opere sin interrupciones.

Acción 3: Guardar historial de movimientos y respaldos automáticos

- **Prioridad:** 3ª acción.
- **Justificación:** Protege los datos ante fallas y permite rastrear cambios en los registros.
- **Costo o limitación:** Costo de almacenamiento extra y tiempo para redactar manuales y capacitar.
- **Forma de comprobar:** Simular la restauración de datos en un servidor secundario y verificar el historial de cambios de una cita.

4. Reflexión personal

Durante el análisis y resolución de este caso, comprendí lo complejo que es obtener un producto final de calidad. Un programa puede fallar en muchas áreas si no se revisa a fondo antes de darlo por terminado, lo cual trae consecuencias graves cuando ya está en uso real, como el empalme de horarios, la pérdida de datos o la molestia de los usuarios.

5. Fuentes consultadas y declaración de uso de IA

Fuentes consultadas

- Documento de casos: *Casos para U1-E02. Análisis individual de problemáticas de ingeniería de software.*

Declaración de uso de IA

Uso de IA: Utilicé Gemini para redactar los puntos sobre costos, limitaciones y comprobación en la Sección 3, así como para ajustar la sintaxis y extensión del documento. Verifiqué el resultado comparándolo con el Caso C01 y la rúbrica.